

# ALAN TURING



# Alan Turing

Alan Turing (1912-1954) matematico inglese, è considerato uno dei padri dell'informatica.

Durante la seconda guerra mondiale Turing inventò una macchina in grado di decodificare i codici tedeschi.

Questa macchina è considerata il primo modello dei moderni computer.

Nel 1936 andò negli Stati Uniti, dove collaborò con i migliori matematici del tempo, tra cui John Von Neumann, uno dei padri dell'informatica.

Nel 1939 venne convocato dai militari per lavorare nel centro di Bletchley Park.

# L'attività di Alan Turing

- L'invenzione della “macchina di Turing”
- La violazione di Enigma
- L'introduzione dell'intelligenza artificiale (“Test di Turing”)

# La macchina di Turing - MdT

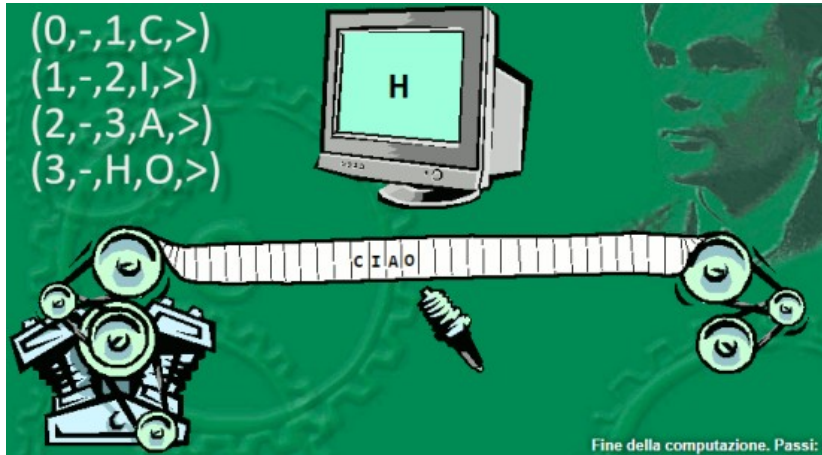
Turing immaginò una "macchina" o "automa" , esistente unicamente a livello teorico, con la quale dimostrò formalmente la possibilità di eseguire qualsiasi algoritmo.

Voleva realizzare una macchina “programmabile” cioè una macchina che sulla base di un algoritmo, una volta ricevuto un certo input calcolasse il risultato.

L'idea fondamentale alla base del calcolatore programmabile (elaboratore o computer) è che qualsiasi tipo di computazione consiste nella manipolazione di simboli seguendo un'insieme di regole (algoritmo).

Con questo modello nasce l'idea di "calcolatore universale".

# Macchina di Turing - MdT



Una macchina o automa di Turing è definita da un insieme di regole che definiscono il comportamento della macchina su un nastro di Input-Output (lettura e scrittura).

Il nastro può essere immaginato come una sottile striscia di carta divisa in quadratini dette celle e di lunghezza adeguata per eseguire qualsiasi algoritmo.

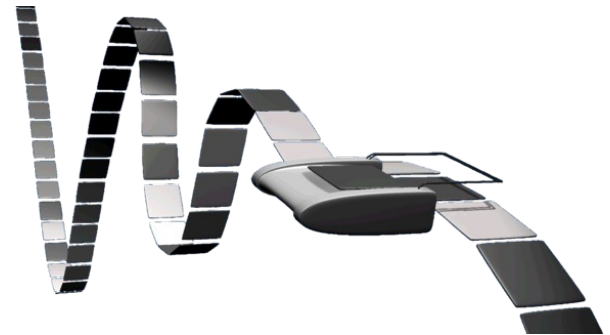
Ogni cella contiene un simbolo oppure è vuota. L'automa utilizza una testina che si sposta lungo il nastro leggendo, scrivendo oppure cancellando simboli nelle celle del nastro.

# Macchina di Turing - MdT

La macchina analizza il nastro, una cella alla volta, iniziando dalla cella che contiene il simbolo più a sinistra nel nastro.

Una macchina di Turing può essere immaginata come una sorta di registratore a nastro con una testina di lettura, scrittura e cancellazione.

La testina ha un indicatore che determina, per ogni passaggio di calcolo, lo stato specifico in cui la macchina si trova mentre sta leggendo il simbolo che corrisponde alla particolare cella del nastro sul quale è posizionata



# Macchina di Turing - MdT

La macchina evolve nel tempo e ad ogni istante si può trovare in uno stato interno ben determinato facente parte di un insieme finito di stati.

Ogni passo dell'evoluzione viene determinato dallo stato attuale  $s$  nel quale la macchina si trova e dal carattere  $c$  che la testina di I/O trova sulla casella del nastro su cui è posizionata.

# Operazioni possibili

- conservare la memoria del suo stato interno;
- leggere il simbolo scritto in una cella;
- sovrascrivere o cancellare il simbolo scritto in una cella;
- scorrere il nastro cella dopo cella, verso destra o verso sinistra;
- non fare alcuna operazione.

Turing non costruì materialmente la sua "macchina universale". Infatti, per quanto tecnicamente realizzabile, il meccanismo (elettromeccanico) sarebbe stato lento e poco affidabile per impieghi pratici.



# Bletchley Park



Nel settembre del 1939 Alan Turing arrivò a Bletchley Park, dove i militari inglesi stavano reclutando matematici per cercare di decifrare i codici tedeschi e capirne così le comunicazioni.

A Bletchley Park, a circa 80Km da Londra, aveva sede il centro di decriptazione e controspionaggio dell'esercito inglese. Era un luogo segreto e i documenti su quanto vi accadde rimasero segreti fino al 2009.

# Enigma

Enigma era la macchina che serviva ai tedeschi per cifrare i messaggi da inviare ai propri alleati.

Era costituita da rotori e i tedeschi cambiavano la chiave ogni 8 ore

Enigma era considerata inviolabile e indecifrabile grazie ai 150 milioni di milioni di possibili combinazioni su cui si poteva impostare nella sua versione tipica, scegliendo tre tra cinque rotori disponibili.



# Bombe



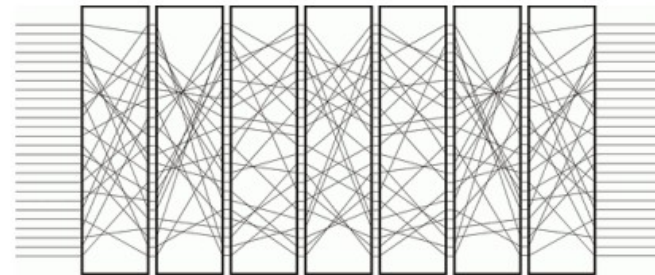
La bomba era una macchina capace di cercare la combinazione corretta dei rotori tra tutte le combinazioni possibili. Era un armadio di una tonnellata di peso diviso in tre batterie ciascuna contenente dodici colonne di tre tamburi ciascuna. Ogni tamburo rappresentava un rotore, quindi ogni tripletta una intera macchina enigma. La fila superiore di tamburi di ciascuna batteria ruotava ad una velocità di 120 rpm (fila corrispondente ai rotori veloci), la fila media ruotava ad ogni rivoluzione completa della prima fila e la fila inferiore ad ogni rivoluzione completa della seconda fila.

# Bombe

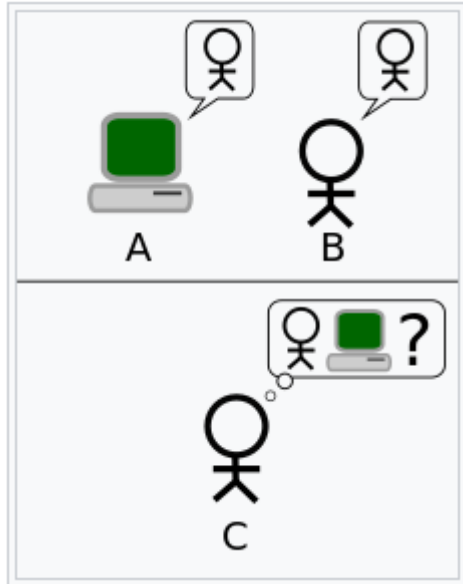
Nella fila veloce di tamburi entravano 26 fili (ognuno corrispondente ad una lettera dell'alfabeto), ed eseguiva la permutazione del primo rotore.

La prima fila era collegata con la seconda che eseguiva la permutazione del secondo rotore, la seconda fila era collegata con la terza che eseguiva la permutazione del terzo rotore quindi lo scambio del riflettore e nuovamente la permutazione del terzo rotore.

Dal terzo rotore il segnale elettrico risaliva e subiva nuovamente le permutazioni del secondo e del primo rotore, infine usciva dal primo tamburo. Il tutto è così schematizzabile:



# Il test di Turing – il gioco dell'imitazione



E' un criterio per stabilire se una macchina può dirsi pensante. Nasce dalla sua convinzione che, prima o poi, le macchine sarebbero state in grado di essere programmate per imitare qualunque pensiero umano esprimibile in un linguaggio.

Alan Turing scrisse nel 1950 un articolo in cui descriveva quello che attualmente è conosciuto come il “Test di Turing”. Questo test prevede che una persona chiusa in una stanza dialoghi sia con un altro essere umano che con una macchina intelligente. Se il soggetto in questione non riuscisse a distinguere l'uno dall'altra, allora si potrebbe dire che la macchina, in qualche modo, è intelligente.